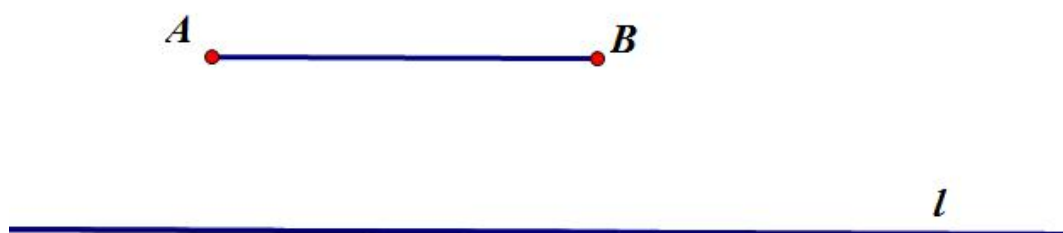
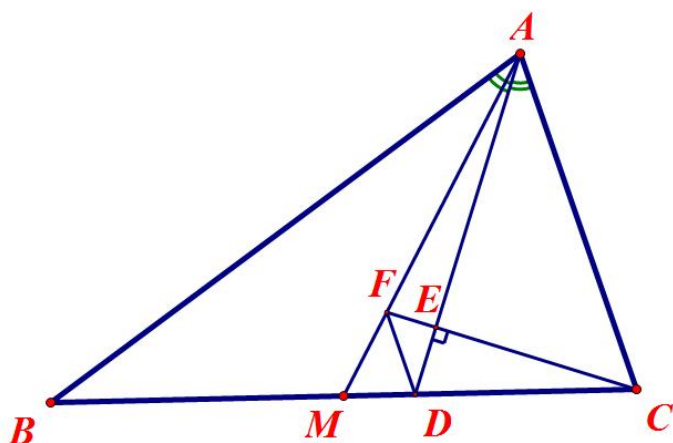


2 相似进阶

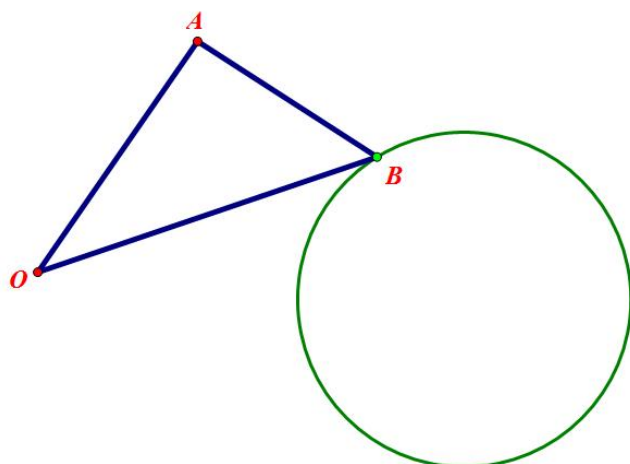
1 已知： $AB \parallel l$ ，只用没有刻度的直尺作出 AB 三等分点。并证明。



2 已知： $\triangle ABC$ 中， AM 、 AD 分别是中线和内角平分线，过 C 作 AD 的垂线分别与 AD 、 AM 交于 E 、 F ，联 DF 。求证： $DF \parallel AC$ 。

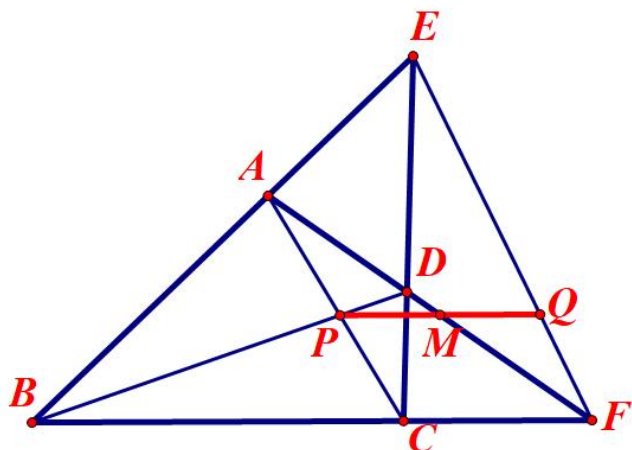


3 已知：如图， O 为定点， A, B 为动点，使得 $\triangle OAB$ 形状固定，当 B 在某个定圆上运动时，求 A 点的轨迹。

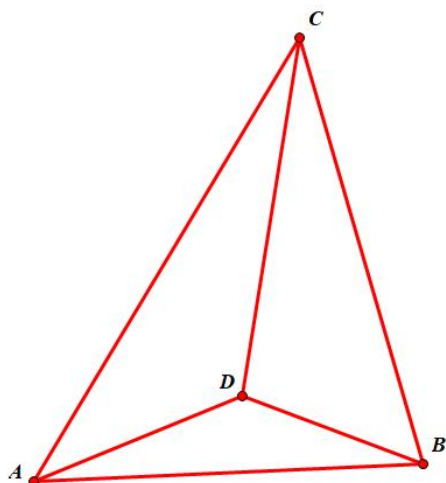


谁看不起平面几何，谁就看不起自己的家乡。----福德

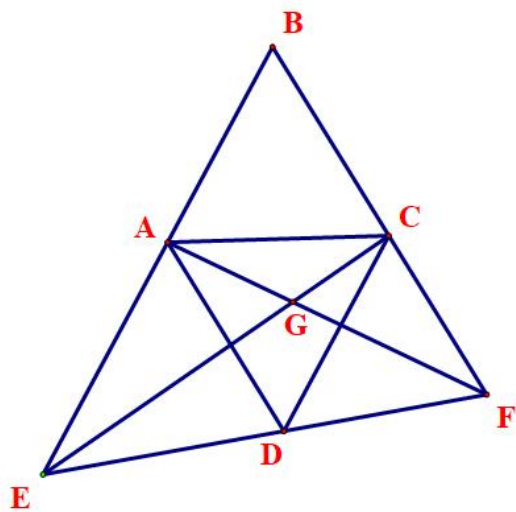
4 四边形 $ABCD$ 的对角线交于 P 点，对边 BA 、 CD 延长交于 E ，对边 BC 、 AC 延长交于 F ，过 P 作 BF 的平行线，分别交 AF 、 EF 于 M 、 Q 。求证： $PM=MQ$ 。



5 设 D 是锐角三角形 ABC 内一点，使得 $\angle ADB = \angle ACB + 90^\circ$ ，且 $AC \cdot BD = AD \cdot BC$ ，求比例 $AB \cdot CD / (AC \cdot BD)$ 。(IMO34(1993)2)

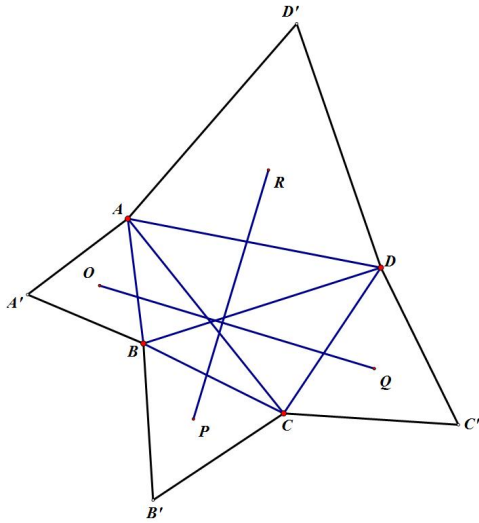


6 已知四边形 $ABCD$ 各边相等，且 $\angle ABC = 60^\circ$ ， EF 过 D 且分别与 BA 、 BC 延长线交于 G ，联结 AF 、 CE 交于 G 点。求证： $CA^2 = CG \cdot CE$ 。(1993 年亚太数学奥林匹克)

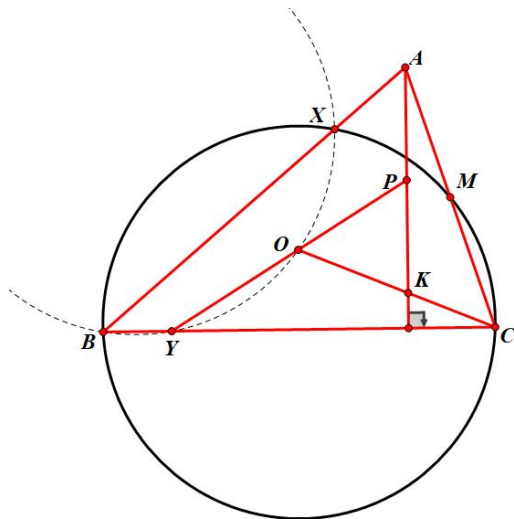


谁看不起平面几何，谁就看不起自己的家乡。----福德

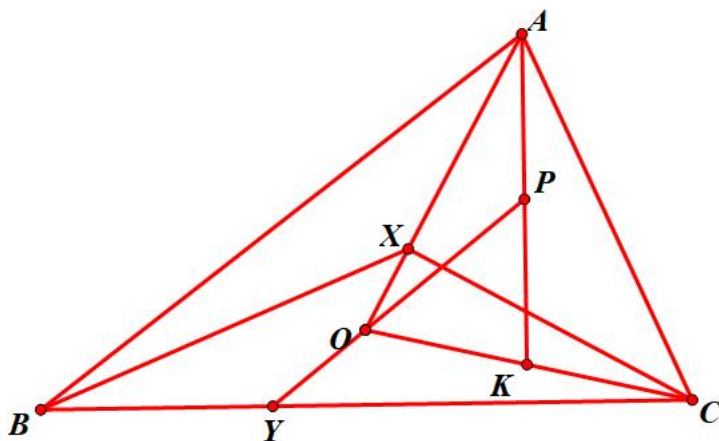
7 已知：凸四边形 $ABCD$ 中 $AC=BD$ ，以 AB, BC, CD, DA 为底向外作四个正三角形，其中心为 O, P, Q, R 。求证： $OQ \perp PR$ （1992 年第 33 届 IMO 预选题）



8 已知： O 为 $\triangle ABC$ 外心， CO 交过 A 的高线于 K ， P, M 为 AK, AC 中点， PO 交 BC 于 Y ， BCM 外接圆交 AB 于 X 。证明： $BYOX$ 共圆。

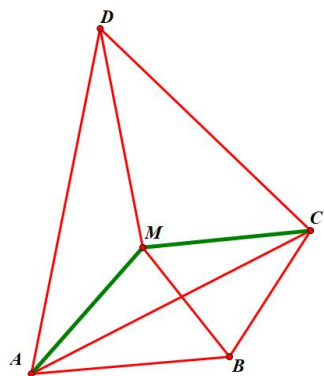


9 已知： O 为 $\triangle ABC$ 外心， CO 交过 A 的高线于 K ， P 为 AK 中点， PO 交 BC 于 Y ， $CX \perp AO$ 于 X 。证明： $BYOX$ 共圆。（100 题之 47）



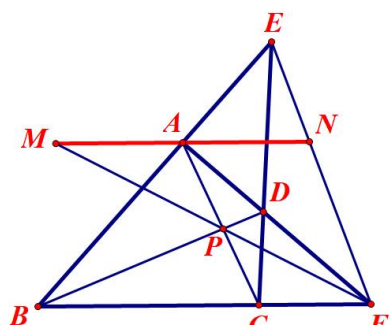
谁看不起平面几何，谁就看不起自己的家乡。----福德

10 已知：M 在凸四边形 ABCD 内部，且 $MA=MC$, $\angle AMB = \angle MAD + \angle MCD$, $\angle CMD = \angle MAB + \angle MCB$. 求证： $AB \cdot CM = BC \cdot MD$, (ISL1999G7)

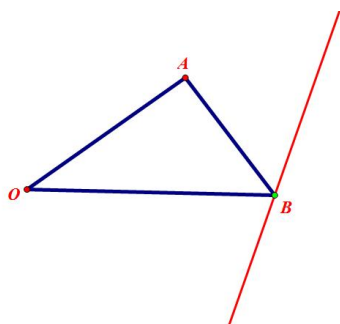


练习

1 四边形 ABCD 的对角线交于 P 点，对边 BA、CD 延长交于 E，对边 BC、AC 延长交于 F，过 A 作 BF 的平行线，分别交 FP 延长线及 EF 于 M、N。求证： $MA=AN$ 。



2 已知：如图，O 为定点，A,B 为动点，使得 $\triangle OAB$ 形状固定，当 B 在某条定直线上运动时，求 A 点的轨迹。



3 已知在 $\triangle ABC$ 外侧作正三角形 ACD, BCF , F 在 AB 上且 $AF=3FB$, G, H 为 BF, CD 中点。求 $\triangle FGH$ 三个内角。

